Εισαγωγή στην Python – Κλάσεις και μέθοδοι

Αντικειμενοστραφή χαρακτηριστικά

- Τα προγράμματα περιλαμβάνουν κλάσεις και μεθόδους
- Οι υπολογισμοί εκφράζονται μέσω ενεργειών που γίνονται σε αντικείμενα

Μέθοδοι

Οι μέθοδοι είναι ίδιες με τις συναρτήσεις, αλλά με τις εξής διαφορές:

- Οι μέθοδοι ορίζονται μέσα στις κλάσεις (ανήκουν σε αυτές)
- Η σύνταξη και η κλήση μιας μεθόδου είναι διαφορετική απ' ότι μιας συνάρτησης

```
class Time:

    """Represents the time of day"""
    def print_time(time):
        print('%.2d:%.2d:%.2d' % (time.hour, time.minute,
time.second))

>>> start.print_time()
09:45:00
```

Παρατηρούμε ότι το αντικείμενο start αντιστοιχεί αυτόματα στην παράμετρο time.

Κατά σύμβαση, η πρώτη παράμετρος μιας μεθόδου ονομάζεται **`self`**, γι' αυτό συνήθως γράφουμε:

```
class Time:

    """Represents the time of day"""
    def print_time(self):
        print('%.2d:%.2d:%.2d' % (self.hour, self.minute,
self.second))
```

Δεύτερο παράδειγμα:

```
class Time:

    """Represents the time of day"""
    def print_time(time):
        print('%.2d:%.2d:%.2d' % (time.hour, time.minute,
time.second))


    def increment(self, seconds):
        seconds += self.time_to_int()
        return int_to_time(seconds)


>>> start.print_time()
09:45:00
>>> end = start.increment(1337)
>>> end.print_time()
10:07:17
```

Η μέθοδος init

Η μέθοδος **`init`**, είναι μια ειδική μέθοδος που καλείται αυτόματα όταν δημιουργείται ένα νέο στιγμιότυπο μιας κλάσης. Το πλήρες της όνομα είναι **`__init__`**. Συνηθίζεται οι παράμετροι της `__init__` να έχουν τα ίδια ονόματα με τις ιδιότητες της κλάσης. Για παράδειγμα:

```
class Time:

    """Represents the time of day"""
    def __init__(self, hour=0, minute=0, second=0):
        self.hour = hour
        self.minute = minute
        self.second = second
```

Η εντολή `self.hour = hour` αποθηκεύει την τιμή της παραμέτρου hour ως ιδιότητα του αντικειμένου self.

Στο παράδειγμα, οι παράμετροι είναι προαιρετικές, οπότε αν καλέσετε την Time χωρίς ορίσματα, παίρνετε τις προκαθορισμένες τιμές:

```
>>> time = Time()
>>> time.print_time()
00:00:00


>>> time = Time(9, 45, 30)
>>> time.print_time()
09:45:30
```